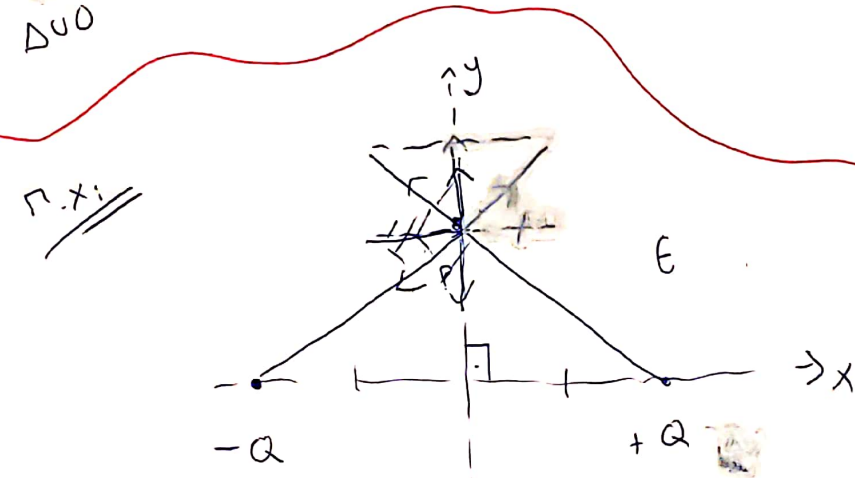


αποφασίζω να σταθώ
στον χώρο των ειδών

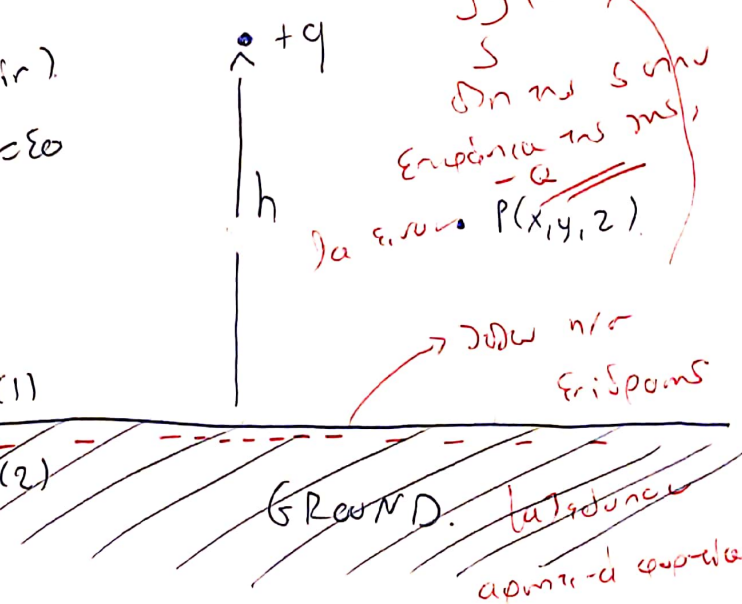
αποφασίζω να σταθώ
στον χώρο των ειδών
και άρα να δώσω το
δύο τέτοια ισοδύναμα



προσέγγιση το οποίο είναι
ισοδύναμο
έχει μόνο για τον έρω αν τα
απόστα αλλα ή μηδενισ φορτία
το οποίο είναι το οποίο
εξαρτάται από το οποίο
απόστα αλλα ή μηδενισ φορτία
το οποίο είναι το οποίο

$\pi \cdot x_i$
 $\xi = \xi_0$
 δx_i

$\phi = 0$
 $z = 0$
η επιφάνεια της
της μπορεί να
διακριθεί (απόσταση)
επιφάνεια μηδενισ
δυναμικού.



η $PS(x,y) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^+$
δηλαδή ακολουθία
και αλυσίδα
για την ανάλυση
φορτίων

$\vec{E}_P = |\vec{E}_P| (r - \hat{x}_0)$, $\phi_P = 0$ δηλαδή το οποίο είναι
ισοδύναμο επιφάνεια μηδενισ δυναμικού να το οποίο είναι το οποίο

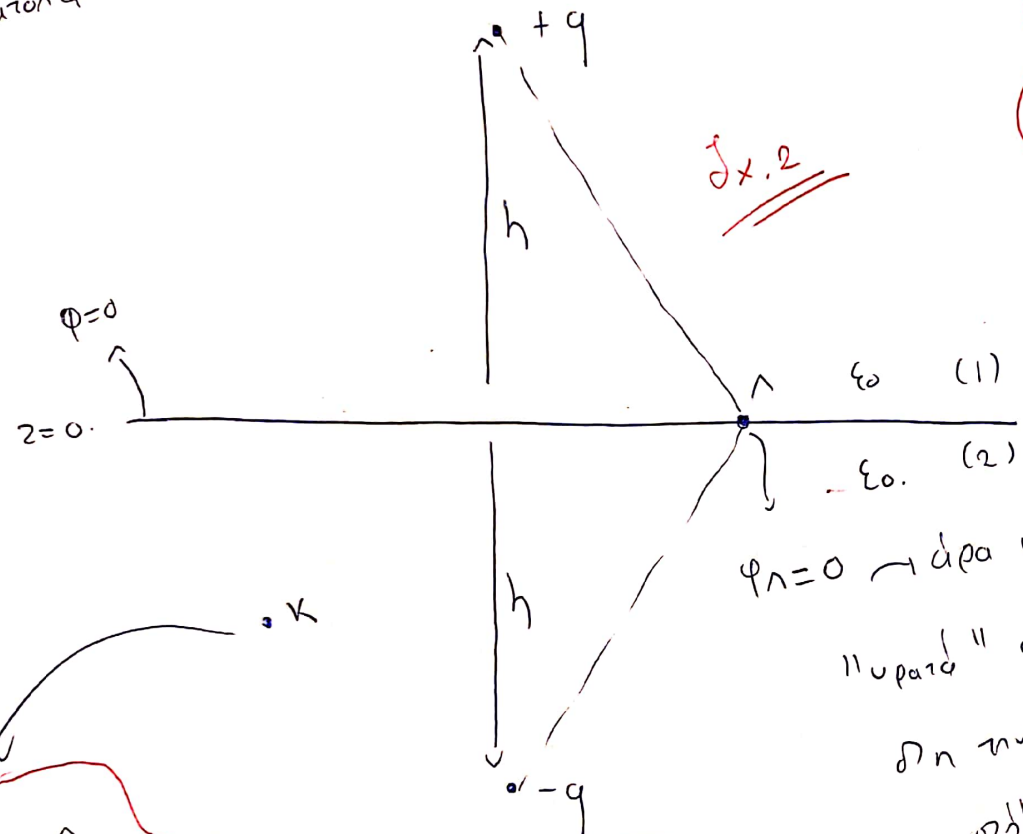
$\vec{E}_P, \phi_P = ?$

απόστα
 $\iint PS ds$, να
δίνεται στην
επιφάνεια της
-Q
να είναι $P(x,y,z)$

η οποία ή
επιφάνεια
GROUND.
απόστα αλλα
στη επιφάνεια της
της

Ισοδυναμο
(υατοτηρις) τω $\delta x.1$

hint: πως ο χωρος
"υψηλις" η το $\delta x.2$ περι-
σθις του χωρου (1)



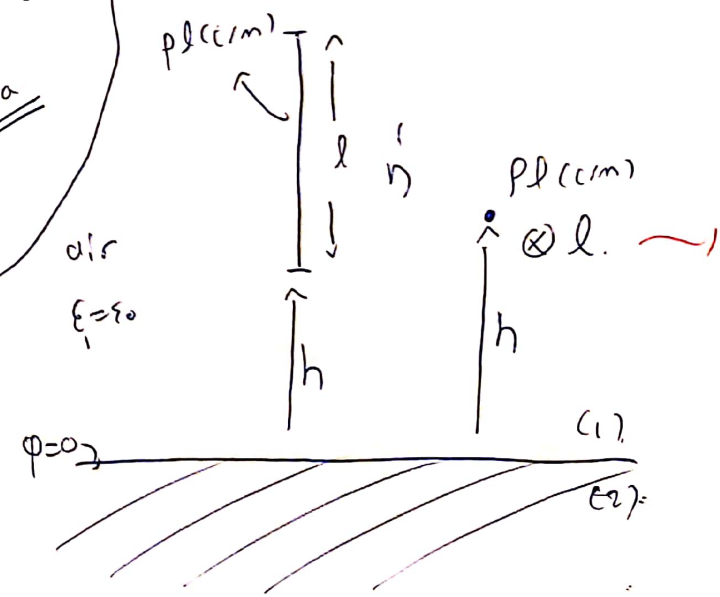
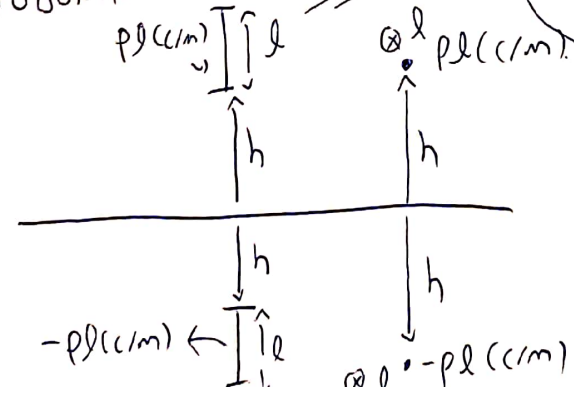
$\phi_n = 0 \rightarrow$ άρα η $z=0$
"υπατά" $\phi=0$ σε
σημειωμένη ως άρα.
τα προσήλεια τω $\delta x.1$ του
 $\delta x.2$ είναι υποσέλη

Γενίωμα θα
δραλλίει φορτία, $\rho l (c/m)$

Αρχική προσέλη:

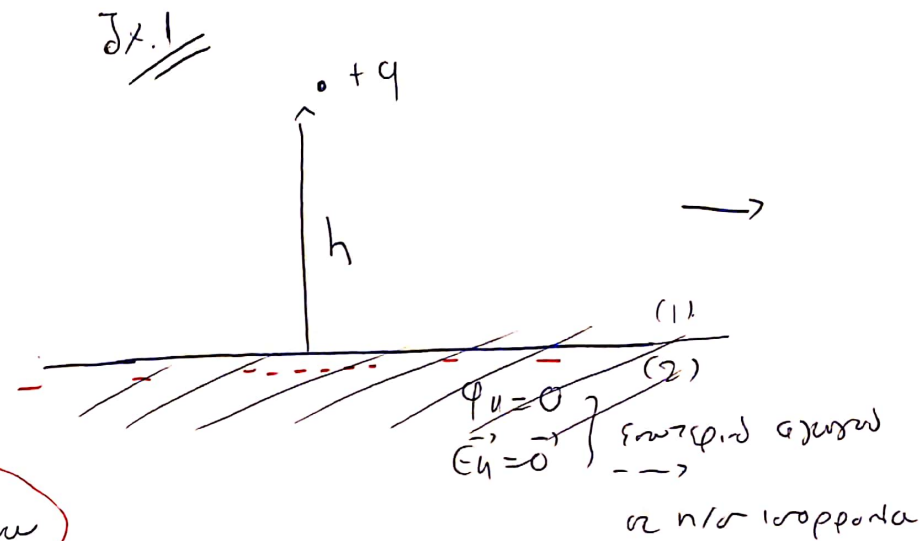
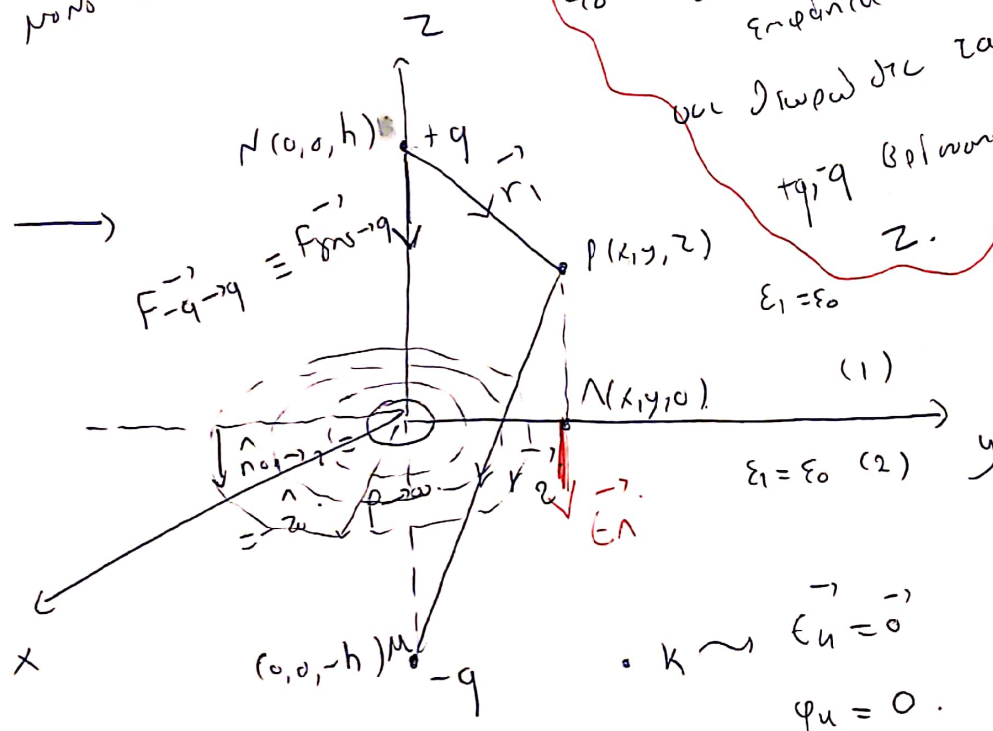
$\phi_n = 0$
 $\rightarrow$
 $\epsilon_n = 0$

Ισοδυναμο ΠΡΟΒΛΗΜΑ:



Για το π.κ. ①
 Θα χρησιμοποιήσουμε τον
 μεθόδοναμο του 2x.2 (υπο & πρόσθετα αυτοεπίπεδα)
 μόνο το αυτοεπίπεδο (υποδοδαλο χρησιμοποιή).
 (200).

το Oxy είναι η
 επιφάνεια της xy
 και θα πάρω τις τα φορτία
 $+q, -q$ βάλω στην z .



$$\Phi_P = \Phi_{+q} + \Phi_{-q} =$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_1 r_1} + \frac{(-q)}{4\pi\epsilon_2 r_2}$$

$$\vec{r}_1 = \vec{r}_1 = (x, y, z-h) = x\hat{x}_0 + y\hat{y}_0 + (z-h)\hat{z}_0 \rightarrow$$

$$|\vec{r}_1| = r_1 = \sqrt{x^2 + y^2 + (z-h)^2} = (x^2 + y^2 + (z-h)^2)^{1/2}$$

$$\vec{r}_2 = \vec{r}_2 = (-x, -y, -h-z) = x(-\hat{x}_0) + y(-\hat{y}_0) + (h+z)(-\hat{z}_0)$$

$$|\vec{r}_2| = r_2 = \sqrt{(-x)^2 + (-y)^2 + (h+z)^2} = \sqrt{x^2 + y^2 + (h+z)^2} = (x^2 + y^2 + (h+z)^2)^{1/2}$$

$$\sim \varphi(x, y, z) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right] = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-h)^2}} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (h+z)^2}} \right), (v)$$

$$\vec{E}_P = \vec{E}_{+q} + \vec{E}_{-q} = \frac{|q|}{4\pi\epsilon_0 r_1^3} \vec{r}_1 + \frac{|-q|}{4\pi\epsilon_0 r_2^3} \vec{r}_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{\vec{r}_1}{r_1^3} + \frac{\vec{r}_2}{r_2^3} \right) \Rightarrow$$

$$\vec{E}(x, y, z) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{x\hat{x}_0 + y\hat{y}_0 + (z-h)\hat{z}_0}{(x^2 + y^2 + (z-h)^2)^{3/2}} + \frac{x(-\hat{x}_0) + y(-\hat{y}_0) + (h+z)(-\hat{z}_0)}{(x^2 + y^2 + (h+z)^2)^{3/2}} \right], (v/m)$$

$$\vec{E}_N = \vec{E}(x, y, 0) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{\cancel{x\hat{x}_0} + \cancel{y\hat{y}_0} - h\hat{z}_0 - \cancel{x(-\hat{x}_0)} - \cancel{y(-\hat{y}_0)} - h\hat{z}_0}{(x^2 + y^2 + h^2)^{3/2}} \right] \rightarrow$$

$$\rightarrow \vec{E}(x, y, 0) = \frac{2hq}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{(x^2 + y^2 + h^2)^{3/2}} (-\hat{z}_0) \sim \text{ηΑΘΕΤΟ ΔΙΔΗΝ ΙΣΟΔΟΝΗΜΗΤΑ}$$

Ενφάνεια. $z=0$, ou

$$\vec{D}_N = \epsilon_0 \vec{E}_N = \frac{2hq}{4\pi} \frac{1}{(x^2 + y^2 + h^2)^{3/2}} (-\hat{z}_0), (C/m^2)$$

$$P_S \Big|_{z=0} = n_{01} \hat{n}_{12} (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \underbrace{(-\hat{z}_0)}_{\text{ΕΝΩΤΕΡΙΟ ΤΩΝ ΠΛ}} \left(0 - \frac{2hq}{4\pi} \frac{1}{(x^2 + y^2 + h^2)^{3/2}} (-\hat{z}_0) \right) = \frac{-2hq}{4\pi (x^2 + y^2 + h^2)^{3/2}} =$$

$$\int = P_S(x, y): \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^-$$

$$Q_{\text{max}} = \iint_{S_{\text{ms}}} p_s dS = \iint_{\substack{S_{\text{ms}} \\ x, y \in (-\omega, \omega)}} p_s dx dy = \int_0^{\omega} \int_0^{\omega} \frac{-2hq}{4\pi(\rho^2 + h^2)^{3/2}} \rho d\rho d\varphi = \frac{-2hq}{4\pi} \cdot 2\pi \int_0^{\omega} \frac{\rho}{(\rho^2 + h^2)^{3/2}} d\rho$$

$x = \rho \cos \varphi$
 $y = \rho \sin \varphi$

$\left. \begin{array}{l} \varphi \in (0, 2\pi) \\ \rho \in (0, \omega) \end{array} \right\} \rightarrow$ πολλαπλασιάζουμε με 2π ή $2\pi h$ στην h έχουμε ομοία ώστε να "φανεί" άπειρο εμβαδόν

$$= -hq \left[-\frac{1}{\sqrt{\rho^2 + h^2}} \right]_0^{\omega} = hq \left[\frac{1}{\omega} - \frac{1}{\sqrt{0^2 + h^2}} \right] = hq \left(-\frac{1}{|h|} \right) = \frac{-hq}{h} = -q, (c)$$

extra να βρούμε η δύναμη h που ασκείται η m . Έδωσε το φορτίο q .

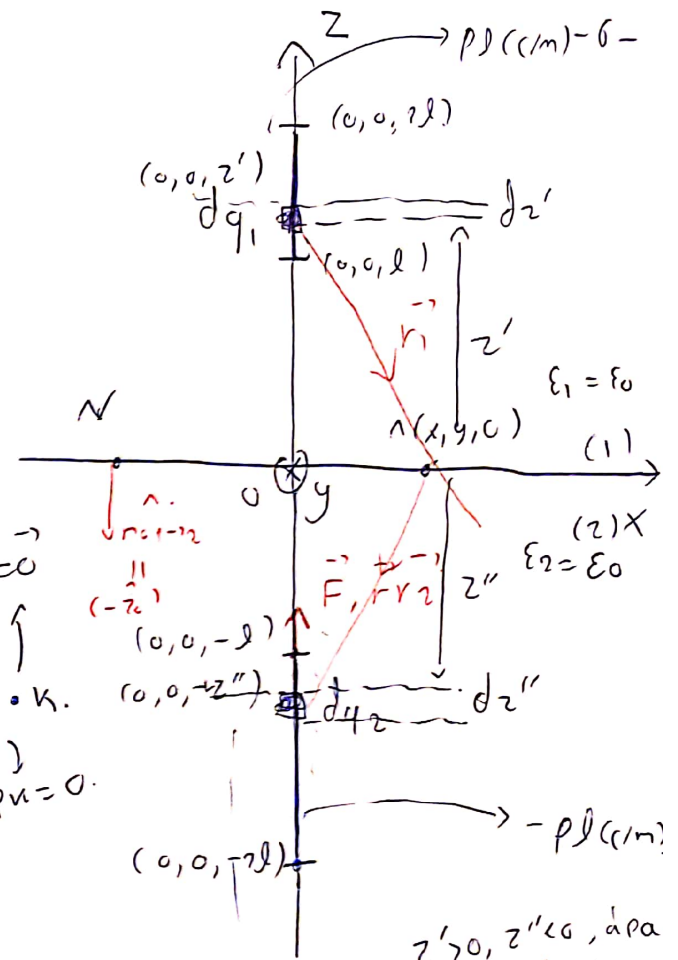
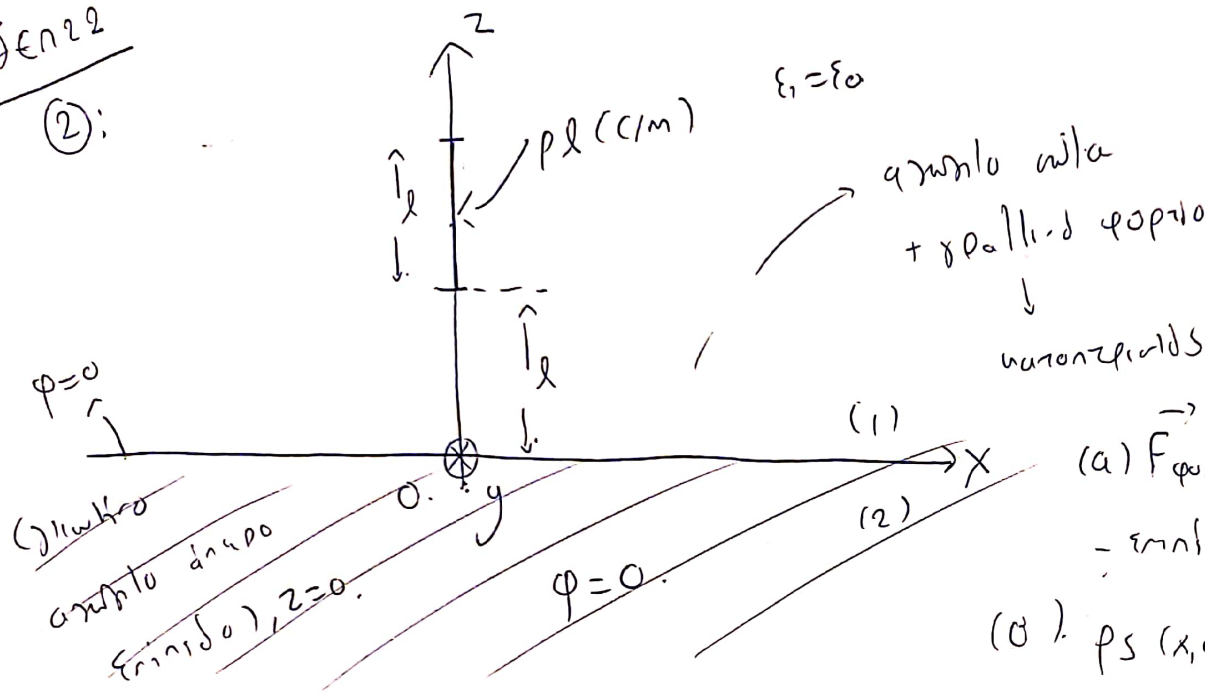
Η ερώτηση ήταν πόση δύναμη ασκείται μόνο
 το κατεστραμμένο σύστημα. Άρα, η ελκυστική δύναμη από το q στη m
 (ή το αντίστροφο) θα είναι η h που ελκυστική δύναμη μεταξύ των $+q, -q$. (του $d \times z$)

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{1}{\sqrt{\rho^2 + h^2}} \right)' &= \left((\rho^2 + h^2)^{-1/2} \right)' \\
 &= -\frac{1}{2} (\rho^2 + h^2)^{-1/2 - 1} \cdot 2\rho = \\
 &= -\frac{\rho}{(\rho^2 + h^2)^{3/2}}
 \end{aligned}$$

$$\rightarrow F_{\text{ms} \rightarrow q} = F_{-q \rightarrow q} = \frac{|-q||q|}{4\pi\epsilon_1 (2h)^2} (-\hat{z}) = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 4h^2} (-\hat{z}) = \frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 h^2} (-\hat{z}), (n)$$

Άρα $F_{q \rightarrow \text{ms}} = -F_{\text{ms} \rightarrow q}$

§ 22
(2):



$$(a) \vec{F}_{q \rightarrow ms} \equiv \vec{F}_{p \rightarrow -p}$$

$$\cdot d^2 \vec{F}_{dq_1 \rightarrow dq_2} = \frac{|dq_1| |dq_2|}{4\pi\epsilon_1 (r_{dq_1 dq_2})^3}$$

$$r_{dq_1 \rightarrow dq_2} = \frac{\rho l dz' \cdot \rho l dz''}{4\pi\epsilon_0 (z' - z'')^2} (z' - z'') \hat{z}_0 =$$

$$dq_1 = \rho l dl_1 = \rho l dz'$$

$$dq_2 = \rho l dl_2 = -\rho l dz''$$

$$= \frac{\rho l^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{(z' - z'')^2} dz' dz'' \hat{z}_0$$

$$r_{dq_1 \rightarrow dq_2} = (z' - z'') \hat{z}_0$$

$$r^3 = (z' - z'')^3$$

Το αφ'ω + z''
για να γδω
Αρα το z' > 0
...
Σαρώθηκε με το CamScanner

$$L, \int d\vec{r}' F_{q_1 \rightarrow q_2} = \frac{\rho l^2}{4\pi\epsilon_0} \left[\int_l^{2l} \frac{1}{(z' - z'')^2} dz' \right] dz''_{\hat{z}_0} \rightarrow \int d\vec{r}' F_{q_1 \rightarrow q_2} = \frac{\rho l^2}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{z' - z''} \right]_l^{2l} dz''_{\hat{z}_0} =$$

$$= \frac{\rho l^2}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{2l - z''} - \left(-\frac{1}{l - z''} \right) \right]_{\hat{z}_0}^{dz''} = \frac{\rho l^2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{l - z''} - \frac{1}{2l - z''} \right) dz''_{\hat{z}_0} \rightarrow$$

$$\rightarrow \int d\vec{r}' F_{q_1 \rightarrow q_2} = F_{q_1 \rightarrow q_2} = \frac{\rho l^2}{4\pi\epsilon_0} \int_{-2l}^{-l} \left(\frac{1}{l - z''} - \frac{1}{2l - z''} \right) dz''_{\hat{z}_0} = \left(\frac{1}{l - z''} \right)^{(-1)} \left[\ln(l - z'') \right]'$$

$$= \frac{\rho l^2}{4\pi\epsilon_0} \left[-\ln(l - z'') - (-\ln(2l - z'')) \right]_{-2l}^{-l} \hat{z}_0 =$$

$$= \frac{\rho l^2}{4\pi\epsilon_0} \left[-\ln(l - (-l)) + \ln(2l - (-l)) + \ln(2l - (-l)) - \ln(2l - (-l)) \right] \hat{z}_0$$

$$(b) d\vec{E}_{\hat{n}} = d\vec{E}_{q_1} + d\vec{E}_{q_2} = \frac{|dq_1|}{4\pi\epsilon_0 r_1^3} \vec{r}_1 + \frac{|dq_2|}{4\pi\epsilon_0 r_2^3} \vec{r}_2 =$$

η δυνάμει. που αλληλεπιδράει το ρλ h το κατεστραμμένο τω, όπου due το ρλ h το άνωθεν γινόμενο ουσίας εξισόδο

$$= \frac{\rho l dz'}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + y^2 + z'^2)^{3/2}} +$$

$$+ \frac{l - \rho l dz''}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + y^2 + z''^2)^{3/2}} \left[x(-\hat{z}_0) + y(-\hat{y}_0) + z''\hat{z}_0 \right]$$

$$+ \ln(3l) - \ln(4l) \hat{z}_0 \quad \vec{r}_1 = (x - 0, y - 0, 0 - z') =$$

$$\frac{\rho l^2}{4\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{3l \cdot 3l}{4l \cdot 2l}\right) = \frac{\rho l^2}{4\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{9}{8}\right) (x\hat{x}_0 + y\hat{y}_0 + z\hat{z}_0)$$

$$= x\hat{x}_0 + y\hat{y}_0 + (-z)\hat{z}_0 \quad r_1 = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\hookrightarrow d\vec{D}_n = \epsilon_0 d\vec{E}_n = \frac{\rho l}{4\pi} \frac{x'\hat{x}_0 + y'\hat{y}_0 + z'(-\hat{z}_0)}{(x'^2 + y'^2 + z'^2)^{3/2}} dz' +$$

$$+ \frac{\rho l}{4\pi} \frac{x(-\hat{x}) + y(-\hat{y}) + z''\hat{z}}{(x^2 + y^2 + z''^2)^{3/2}} dz'' \rightarrow$$

$$\rightarrow \vec{D}_n = \int_0^{\vec{D}_n} d\vec{D}_n = \frac{\rho l}{4\pi} \left[\int_l^{2l} \frac{x'\hat{x}_0 + y'\hat{y}_0 + z'(-\hat{z}_0)}{(x'^2 + y'^2 + z'^2)^{3/2}} dz' \right] + \frac{\rho l}{4\pi} \left[\int_{-2l}^{-l} \frac{x(-\hat{x}) + y(-\hat{y}) + z''\hat{z}}{(x^2 + y^2 + z''^2)^{3/2}} dz'' \right]$$

$$\sim \rho_S|_{z=0} = \epsilon_0 \hat{n} \cdot (\vec{D}_2' - \vec{D}_1')|_{z=0} = (-\hat{z}_0) (0 - \vec{D}_n)|_{z=0} = \hat{z}_0 \cdot \vec{D}_n|_{z=0} \quad (C/m^2)$$

Άρα, φέρω την νέα συνάρτηση για $\hat{z}_0 \rightarrow$ νέα συνάρτηση $\sim \rho_S = \hat{z}_0 \cdot \vec{D}_n|_{z=0} =$

$$= \frac{\rho l}{4\pi} \left[\int_l^{2l} 0 + 0 + \frac{z'}{(x'^2 + y'^2 + z'^2)^{3/2}} dz' (\hat{z}_0 \cdot \hat{z}_0) \right] + \frac{\rho l}{4\pi} \left[\int_{-2l}^{-l} 0 + 0 + \frac{z''}{(x^2 + y^2 + z''^2)^{3/2}} dz'' \hat{z}_0 \cdot \hat{z} \right] =$$

$$= -\frac{\rho l}{4\pi} \left[-\frac{1}{\sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2}} \right]_l^{2l} + \frac{\rho l}{4\pi} \left[-\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z''^2}} \right]_{-2l}^{-l} =$$

$$\frac{\rho l}{4\pi} \left[\frac{1}{\sqrt{x'^2 + y'^2 + 4l^2}} - \frac{1}{\sqrt{x'^2 + y'^2 + l^2}} \right] + \frac{\rho l}{4\pi} \left[\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + l^2}} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + 4l^2}} \right]$$